(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202265213 U
(45)授权公告日 2012.06.06

(21)申请号 201120420360.9

(22)申请日 2011.10.18

(73)专利权人 湖州德马铃木工业设备有限公司
地址 313023 浙江省湖州市埭溪镇上强工业园区

(72)发明人 张卫东

(51)Int.Cl.
B65G 59/06(2006.01)

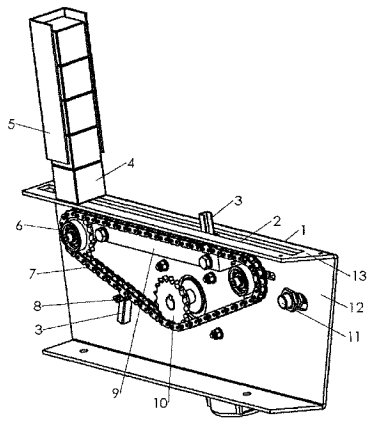
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 3 页

(54)实用新型名称

塔式分拣机的拨出机构

(57)摘要

一种塔式分拣机的拨出机构，它包括机架、拨块及其传动机构，而拨块传动机构是由主动链轮、从动链轮及链条组成的链传动机构，它安装于机架的垂直板上并位于机架的物品传送平板下方，物品传送平板上开设有针对链条的长槽孔，链条外轨面上安装有一个或间布安装有数个垂直于链条外轨面的拨块，链条带动拨块运转至链轮上方时，拨块向上穿出物品传送平板的长槽孔。本实用新型将拨块与普通的链条传动机构结合成一体，从而使分拣机的拨出机构不仅取材方便、加工简单、生产成本较低，而且结构可靠，强度高，使用寿命长，日常维修也较方便。



CN 202265213 U

1. 一种塔式分拣机的拨出机构，包括机架、拨块及其传动机构，其特征在于拨块传动机构是由主动链轮 (10)、从动链轮 (6) 及链条 (7) 组成的链传动机构，它安装于机架 (1) 的垂直板 (12) 上并位于机架的物品传送平板 (13) 下方，物品传送平板 (13) 上开设有针对链条 (7) 的长槽孔 (2)，链条 (7) 外轨面上安装有一个或间布安装有数个垂直于链条外轨面的拨块 (3)，链条 (7) 带动拨块 (3) 运转至链轮上方时，拨块 (3) 向上穿出物品传送平板 (13) 的长槽孔 (2)。

2. 按权利要求 1 所述的塔式分拣机的拨出机构，其特征在于拨块 (3) 是通过其下端所设的连接座板 (8) 与链条 (7) 中的特制外链片的外折座板 (23) 相连接而垂直固定于链条 (7) 的外轨面上。

3. 按权利要求 1 所述的塔式分拣机的拨出机构，其特征在于在垂直板 (12) 上、位于两从动链轮 (6) 之间的链条段底部安装有链条托板 (9)。

4. 按权利要求 1 所述的塔式分拣机的拨出机构，其特征在于机架 (1) 上安装有能检测到运转链条上的拨块 (3) 靠近的接近开关 (11)。

塔式分拣机的拨出机构

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种塔式分拣机的物品拨出机构。

背景技术：

[0002] 现有塔式分拣机的物品拨出机构多为同步带式结构，它主要由主动带轮、从动带轮及环绕在主、从带轮上背面布满与主、从带轮的轮齿相啮合的齿凸的皮带组成，皮带正面上均布有数个凸起的拨块。该带式拨出机构运行平稳、工作可靠，但皮带结构较复杂，制造成本较高，而强度较低，主要适用于分拣小型成件物品。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的，是提供一种传动机构较简单、可靠，且强度好、制造成本较低，特别适合于塔式分拣机的拨出机构。

[0004] 本实用新型的技术解决方案是：它包括机架、拨块及其传动机构，而拨块传动机构是由主动链轮、从动链轮及链条组成的链传动机构，它安装于机架的垂直板上并位于机架的物品传送平板下方，物品传送平板上开设有针对链条的长槽孔，链条外轨面上安装有一个或间布安装有数个垂直于链条外轨面的拨块，链条带动拨块运转至链轮上方时，拨块向上穿出物品传送平板的长槽孔。

[0005] 本实用新型将拨块与普通的链条传动机构结合成一体，从而使分拣机的拨出机构不仅取材方便容易、加工简单、生产成本较低，而且结构可靠，强度高，使用寿命长，日常维修也较方便。

附图说明：

[0006] 图 1 为本实用新型的总体结构示意图。

[0007] 图 2 为本实用新型的立体分解结构示意图。

[0008] 图 3 为本实用新型的拨块安装结构示意图。

具体实施方式：

[0009] 下面结合附图以实施例对本实用新型作进一步说明。

[0010] 机架 1 呈侧置槽体型，其槽底为垂直板 12，上侧板为物品传送平板 13。垂直板 12 中央开设有洞孔，驱动电机 14 安装于垂直板 12 的背面上，电机输出轴 15 穿过洞孔与位于垂直板正面的主动链轮 10 相连接，而主动链轮 10 两侧靠近物品传送平板 13 的垂直板 12 正面上，通过从动轮轴 16、卡簧 17、轴承 18、垫圈 19 及紧固件 20 分别安装有从动链轮 6，两从动链轮 6 的中心连线与物品传送平板 13 平行。链条 7 环绕在主、从动链轮上。链条 7 的一些链节上安装有特制的外链片 24，该外链片向外折延有与链条外轨面一致的座板 23，座板上开设有螺孔 22。拨块 3 的下端设有与特制外链片座板 23 相配合的带有螺孔 21 的连接座板 8。因而拨块 3 通过其下端所设的连接座板 8 与链条 7 中的特制外链片的外折座板

23 相连接而垂直固定于链条 7 的外轨面上。机架 1 的物品传送平板 13 上开设有针对链条 7 的长槽孔 2，链条 7 带动拨块 3 运转至从动链轮 6 上方时，拨块 3 即向上穿出物品传送平板的长槽孔 2，并推拨出从贮物筒 5 降落至物品传送平板 13 一端面上的物件 4。为了使拨块 3 在物品传送平板长槽孔 2 中保持平稳运动，在垂直板 12 上、位于两从动链轮 6 之间的链条段底部安装有链条托板 9。另外，为了自动统计拨物数量，机架 1 上还安装有能检测到运转链条上的拨块 3 靠近的接近开关 11。

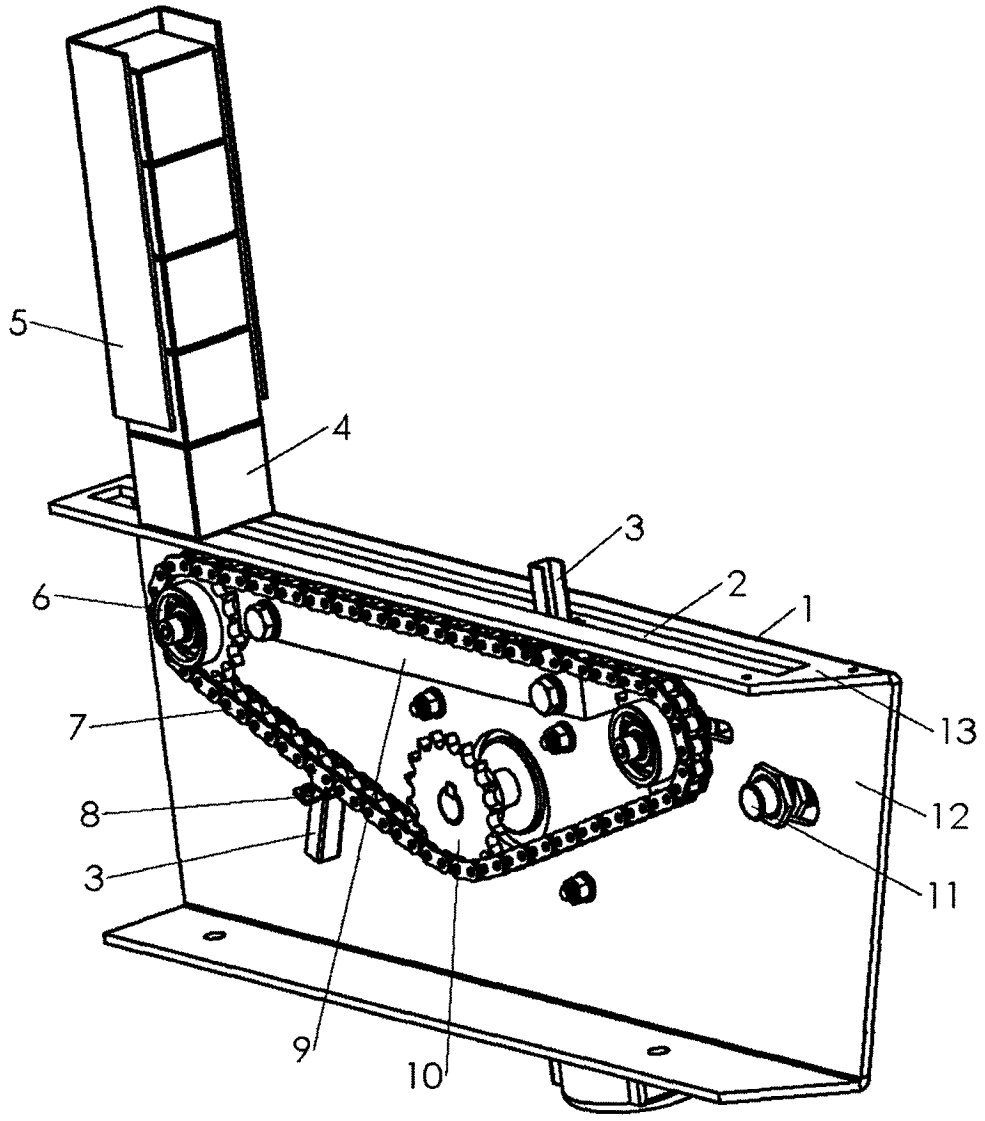


图 1

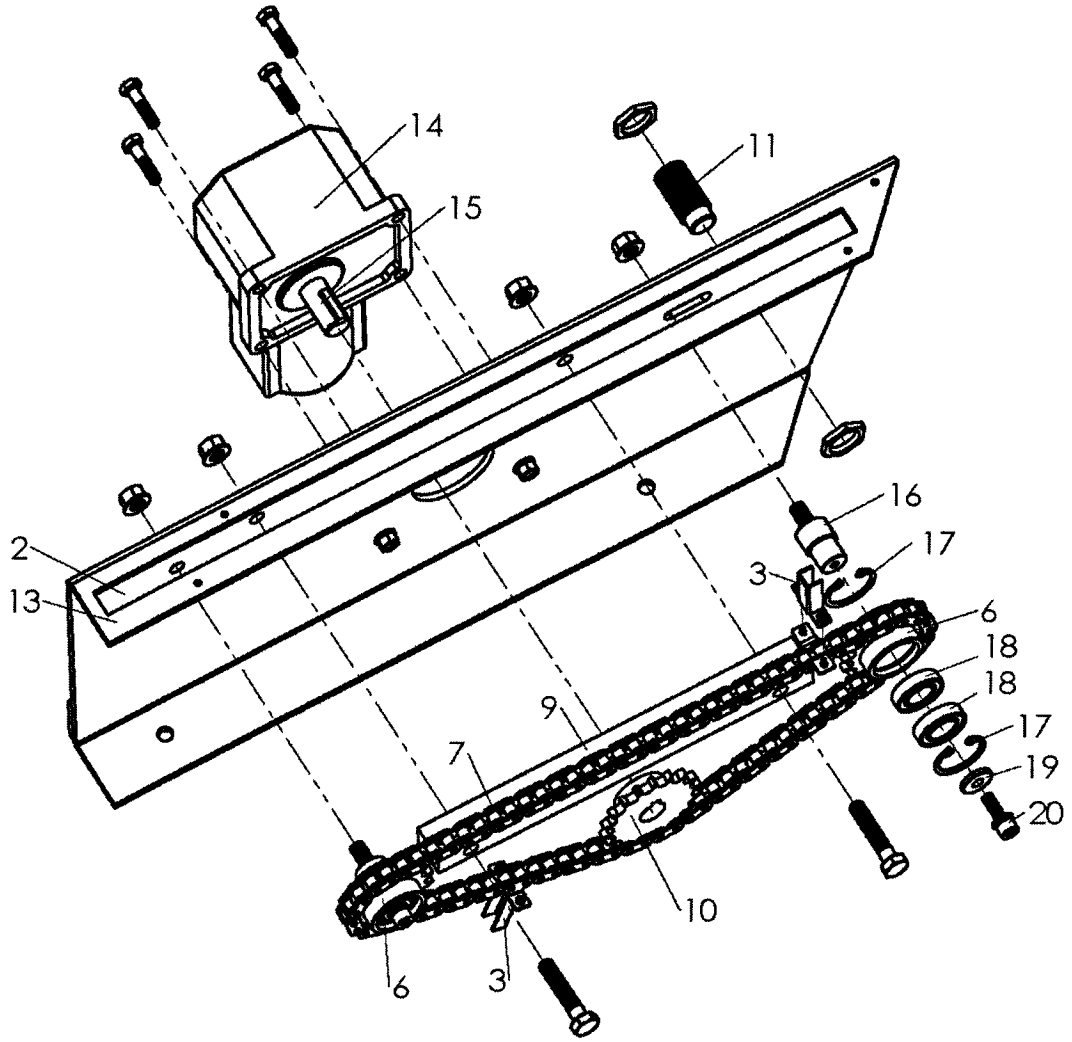


图 2

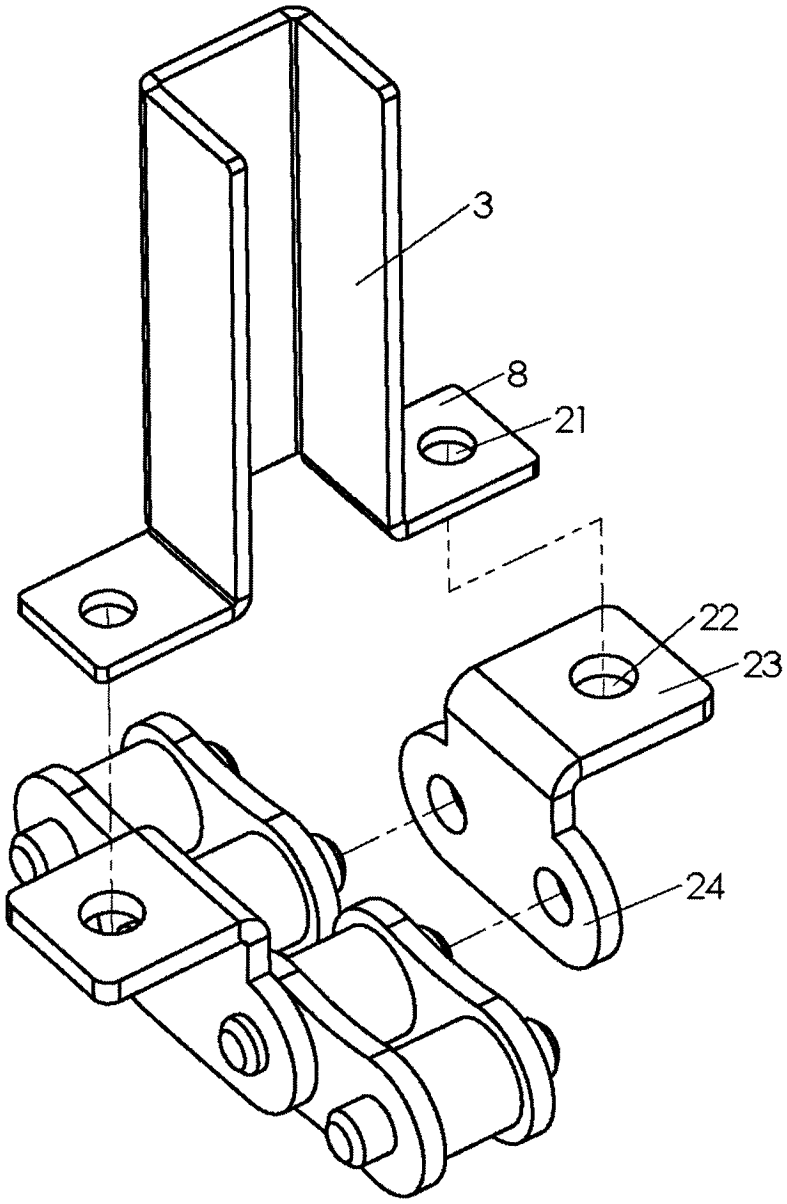


图 3